

Ampliación · 2.^a evaluación (unidades 5-8)

Retos de tres o cuatro pasos sobre tasas de la EPA y coste empresa, tipo marginal frente a tipo medio, regresividad del IVA, interés compuesto y TAE, para quien ya domina lo básico.

2.^a evaluación · Unidades 5, 6, 7, 8

REPASO TEÓRICO

U5. Leer el mercado de trabajo sin dejarse engañar

Las tres tasas de la EPA no se calculan sobre la misma base: la de **actividad** y la de **empleo**, sobre toda la población de 16 años o más; la de **paro**, solo sobre los **activos**. De ahí sale el efecto que más confunde: si 600 parados se cansan de buscar y pasan a inactivos, la tasa de paro *baja* sin que se haya creado un empleo. La pista está en la tasa de actividad, que cae a la vez.

Conviene además distinguir los cuatro tipos de paro, porque piden remedios distintos: el **friccional** (semanas entre dos empleos) se cura solo; el **estacional** es el del turismo; el **cíclico** desaparece cuando la economía se recupera, como el 26,9 % de 2013; y el **estructural** no lo arregla el crecimiento, sino la formación y la movilidad.

Y hay una cifra que tu nómina no enseña: la **cuota patronal**, alrededor de un 30 % del bruto. El **coste empresa** es aproximadamente **1,3 veces** tu salario bruto, y explica por qué a una empresa le sale a cuenta un **falso autónomo**.

U6. Progresividad, regresividad y el sistema en conjunto

El error más repetido sobre el IRPF es creer que el tipo de tu tramo se aplica a toda tu renta. No: cada tipo grava **solo la franja que cae dentro de su tramo**. Por eso el **tipo medio** (cuota entre renta total) queda siempre por debajo del **tipo marginal** (el del último euro), y por eso ganar más nunca puede dejarte con menos neto.

Un impuesto es **progresivo** si quien más gana paga un porcentaje mayor de su renta (IRPF), **proporcional** si todos pagan el mismo porcentaje (Sociedades, al 25 %) y **regresivo** si pesa más sobre quien menos gana. El **IVA** es proporcional al gasto pero regresivo respecto a la renta, porque las familias con menos ingresos gastan casi todo lo que ganan y las que más ingresan ahorran una parte que no tributa.

Regresivo no significa injusto: el IVA recauda 93.000 millones al año y es muy difícil de evadir. Lo que hay que juzgar es el **conjunto**: en España, impuestos y transferencias bajan el **índice de Gini** de 49-50 a 31-32.

U7. El tiempo, la letra pequeña y el coste real de comprar

En el **interés compuesto** la variable decisiva no es cuánto apartas, sino cuántos años lo dejas trabajar: 100 € al 10 % dan 400 € en treinta años con interés simple y **1.745 €** con interés compuesto, y casi toda la diferencia aparece en los últimos quince años. Traducido a tu edad: 50 € al mes desde los 16 al 3 % son unos 10.250 € a los 30 y unos 65.000 € a los 65, más de la mitad en intereses que no has trabajado.

Al comprar, dos cálculos separan a quien compara de quien cree que compara: el **precio por unidad** (€/kg, €/litro), que es lo único que permite comparar formatos distintos y delata la reducción del envase; y el **coste por uso**, que convierte un abrigo de 120 € usado 200 veces en 0,60 € por uso.

Y tres cosas que se confunden constantemente: la **garantía legal** (tres años, por defectos), el **derecho de desistimiento** (14 días, solo a distancia, sin motivo) y la **política de devoluciones** de una tienda física, que es voluntaria.

U8. Comparar créditos, plazos y riesgos

El **TIN** mide solo el interés; la **TAE** añade las comisiones obligatorias y el efecto de pagar mes a mes. Por eso dos préstamos con TIN idéntico pueden costar cosas muy distintas, y por eso la ley obliga a publicar la TAE en toda la publicidad de crédito al consumo.

En una hipoteca de sistema francés la cuota es constante, pero al principio casi todo son intereses y muy poco capital. De ahí el efecto que más sorprende: **alargar el plazo baja la cuota y dispara el total de**

intereses. Los mismos 160.000 € al 3 % cuestan 82.856 € de intereses a 30 años y 52.952 € a 20.

En la otra dirección, todo producto financiero negocia entre **rentabilidad, riesgo y liquidez**, y ninguno gana en los tres: si alguien te promete rentabilidad alta, seguridad total y dinero disponible cuando quieras, es una señal de **chiringuito financiero**. **Diversificar** es la única forma conocida de reducir riesgo sin renunciar a rentabilidad esperada. Y un **seguro** se contrata para lo que no puedes pagar de tu bolsillo, no para lo que sí.

LO ESENCIAL

- La **tasa de paro** puede bajar sin que se cree un solo empleo: si los parados se desaniman y dejan de buscar, salen del numerador y del denominador. Por eso nunca se lee sola, sino junto a la tasa de actividad y a la de empleo.
- Tu nómina no cuenta toda la historia: además de tu cotización, la empresa paga la **cuota patronal** (alrededor del 30 % del bruto). El **coste empresa** es aproximadamente 1,3 veces tu salario bruto, y es la cifra que tiene en la cabeza quien decide si te contrata.
- **Tipo marginal** es lo que paga tu último euro; **tipo medio**, lo que paga tu renta entera. El medio siempre queda por debajo del marginal, y por eso subir de tramo nunca hace que cobres menos.
- El **IVA** es proporcional al gasto pero **regresivo** respecto a la renta, porque quien menos gana consume casi todo lo que ingresa. Regresivo no significa injusto: un sistema fiscal se juzga en conjunto, y en España impuestos y transferencias bajan el Gini de 49-50 a 31-32.
- En el **interés compuesto** pesa más el **plazo** que la cantidad, y funciona exactamente igual en tu contra cuando debes dinero: es el mismo mecanismo el que multiplica tu ahorro y el que hace eterna una deuda revolving.
- El **TIN** es solo el interés; la **TAE** incluye además las comisiones obligatorias y el calendario de pagos. Dos ofertas con el mismo TIN pueden costar cosas muy distintas.
- Ningún producto financiero es bueno a la vez en **rentabilidad, riesgo y liquidez**. Quien te ofrezca las tres cosas no ha inventado nada: te está mintiendo.

VOCABULARIO

tasa de actividad

efecto desánimo

coste empresa

cuota patronal

falso autónomo

tipo marginal

tipo medio

progresivo y regresivo

índice de Gini

precio por unidad

coste por uso

interés compuesto

TIN y TAE

revolving

rentabilidad, riesgo y liquidez

EJEMPLOS RESUELTOS

1. En una comarca hay 40.000 personas de 16 años o más: 16.000 inactivos, 21.600 ocupados y 2.400 parados. (a) Calcula las tres tasas. (b) Pasa un año malo: nadie encuentra trabajo, pero 600 parados dejan de buscar. Recalcula la tasa de paro y la de actividad. (c) ¿Ha mejorado el mercado de trabajo?

Paso 1. Situación inicial. Activos = 21.600 + 2.400 = **24.000**. Tasa de actividad = $24.000 / 40.000 \times 100 = 60 \%$. Tasa de empleo = $21.600 / 40.000 \times 100 = 54 \%$. Tasa de paro = $2.400 / 24.000 \times 100 = 10 \%$.

Paso 2. El efecto desánimo. Los 600 que dejan de buscar pasan de parados a *inactivos*: ya no cuentan como activos. Ahora hay 1.800 parados y $21.600 + 1.800 = 23.400$ activos.

Paso 3. Nuevas tasas. Tasa de paro = $1.800 / 23.400 \times 100 = 7,7 \%$. Tasa de actividad = $23.400 / 40.000 \times 100 = 58,5 \%$. Tasa de empleo: los ocupados siguen siendo 21.600, así que sigue en **54 %**.

Paso 4. Interpretación. La tasa de paro ha caído 2,3 puntos *sin crearse un solo empleo*: el mercado no ha mejorado, ha empeorado, porque 600 personas han perdido la esperanza. Las dos pistas son la tasa de actividad, que cae, y la de empleo, que no se mueve. **Cuando veas bajar el paro, mira siempre la actividad.**

2. Leo firma un contrato indefinido con un bruto anual de 21.000 € en 14 pagas. Cotiza el 6,48 % sobre una base mensual igual al bruto anual entre doce, y le retienen un 10 % de IRPF sobre cada paga. La cuota patronal es del 30 % del bruto. (a) Calcula su neto anual. (b) Calcula el coste empresa. (c) ¿Qué parte de lo que gasta la empresa ve Leo en su cuenta?

Paso 1. Bruto por paga y base de cotización. $21.000 / 14 = 1.500 \text{ € por paga}$. Base mensual = $21.000 / 12 = 1.750 \text{ €}$ (mayor que el bruto del mes porque incluye la parte proporcional de las extras).

Paso 2. Descuentos. Seguridad Social: $1.750 \times 0,0648 = 113,40 \text{ € al mes}$. IRPF: $1.500 \times 0,10 = 150 \text{ € por paga}$.

Paso 3. Líquidos. Mes normal: $1.500 - 113,40 - 150 = 1.236,60 \text{ €}$. Paga extra (la cotización ya está repartida en los doce meses): $1.500 - 150 = 1.350 \text{ €}$.

Paso 4. Neto anual. $12 \times 1.236,60 + 2 \times 1.350 = 14.839,20 + 2.700 = 17.539,20 \text{ €}$.
Comprobación: $17.539,20 + (12 \times 113,40 = 1.360,80) + (14 \times 150 = 2.100) = 21.000 \text{ €}$.

Paso 5. Coste empresa. Cuota patronal: $21.000 \times 0,30 = 6.300 \text{ €}$. Coste total = $21.000 + 6.300 = 27.300 \text{ € al año}$.

Paso 6. Lectura. $17.539,20 / 27.300 = 64,3 \%$. De cada 100 € que la empresa gasta en Leo, él ve 64 € en su cuenta; los otros 36 € son cotizaciones (suyas y de la empresa) e IRPF. Ese hueco es exactamente lo que se ahorra quien contrata a un **falso autónomo**.

3. Compara el IRPF de dos rentas con la escala orientativa (19 % hasta 12.450 €; 24 % de 12.450 a 20.200 €; 30 % de 20.200 a 35.200 €) y un mínimo personal de 5.550 €: Marta gana 20.000 € y Rubén, 35.000 €. Calcula la cuota, el tipo marginal y el tipo medio de cada uno, y responde: ¿es cierto que «cuando subes de tramo acabas cobrando menos»?

Paso 1. Marta (20.000 €). Tramo al 19 %: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50 \text{ €}$. Tramo al 24 %: $(20.000 - 12.450) = 7.550 \times 0,24 = 1.812,00 \text{ €}$. Suma: $4.177,50 \text{ €}$. Menos el mínimo personal ($5.550 \times 0,19 = 1.054,50 \text{ €}$): cuota = **3.123,00 €**.
Tipo marginal: **24 %**. Tipo medio: $3.123 / 20.000 = 15,6 \%$.

Paso 2. Rubén (35.000 €). Al 19 %: $2.365,50 \text{ €}$. Al 24 %: $(20.200 - 12.450) = 7.750 \times 0,24 = 1.860,00 \text{ €}$. Al 30 %: $(35.000 - 20.200) = 14.800 \times 0,30 = 4.440,00 \text{ €}$. Suma: $8.665,50 \text{ €}$. Menos $1.054,50 \text{ €}$: cuota = **7.611,00 €**.
Tipo marginal: **30 %**. Tipo medio: $7.611 / 35.000 = 21,7 \%$.

Paso 3. La comparación. Rubén gana **15.000 € más** y paga **4.488 € más** de impuesto ($7.611 - 3.123$), así que se queda con 10.512 € más que Marta. Su tipo marginal es del 30 %, pero su renta entera paga el 21,7 %.

Paso 4. La respuesta. Es **falso**. Si Marta pasara de 20.200 a 20.300 €, solo esos **100 € extra** tributarían al 30 % (30 €), y su neto subiría 70 €. El tipo nuevo nunca se aplica hacia atrás. Quien dice «me quitan el 30 %» está confundiendo su tipo marginal con lo que paga de verdad.

4. Dos familias soportan un IVA medio del **10 % de lo que gastan**. La familia A ingresa **1.400 € al mes** y lo gasta todo. La familia B ingresa **4.000 €**, gasta **2.400** y ahorra el resto. (a) ¿Cuánto IVA paga cada una? (b) ¿Qué porcentaje de sus ingresos es? (c) ¿Qué demuestra esto y qué matiz hay que añadir?

Paso 1. Euros de IVA. Familia A: $1.400 \times 0,10 = 140 \text{ €}$. Familia B: $2.400 \times 0,10 = 240 \text{ €}$.

Paso 2. Sobre sus ingresos. Familia A: $140 / 1.400 = 10 \%$ de lo que ingresa. Familia B: $240 / 4.000 = 6 \%$.

Paso 3. La paradoja aparente. B paga **100 € más** de IVA en euros, pero le pesa **cuatro puntos menos** sobre su renta. La razón es que los **1.600 €** que ahorra no pagan IVA: el impuesto es proporcional al *gasto* y **regresivo respecto a la renta**.

Paso 4. El matiz importante. Regresivo no quiere decir injusto ni que haya que eliminarlo: el IVA recauda **93.000 millones** al año, es muy difícil de evadir y lo pagan también los turistas. Lo que dice el cálculo es *a quién pesa más*, y eso es información para decidir, no una sentencia. Por eso existen los tipos reducidos (10 %) y superreducido (4 %) para los alimentos básicos. Y por eso un sistema fiscal se juzga entero: en España, impuestos y transferencias juntos bajan el índice de **Gini de 49-50 a 31-32**.

5. Dos personas ahorran **100 € al mes** con una rentabilidad media del **5 % anual**. Ana empieza a los **25** y llega a los **65 (40 años)**; Bruno empieza a los **35 (30 años)**. Usa $VF = A \times ((1 + i)^n - 1) / i$, con *i* mensual. Te damos los factores: $(1,004167)^{480} = 7,358$ y $(1,004167)^{360} = 4,468$. ¿Cuánto tiene cada uno y cuánto ha costado el retraso?

Paso 1. Tipo mensual. $i = 0,05 / 12 = 0,004167$.

Paso 2. Ana (n = 480 meses). $VF = 100 \times (7,358 - 1) / 0,004167 = 100 \times 1.525,9 = 152.590 \text{ €}$. Ha aportado $100 \times 480 = 48.000 \text{ €}$, así que **104.590 €** son intereses.

Paso 3. Bruno (n = 360 meses). $VF = 100 \times (4,468 - 1) / 0,004167 = 100 \times 832,2 = 83.220 \text{ €}$. Ha aportado **36.000 €**, y **47.220 €** son intereses.

Paso 4. El precio del retraso. Bruno ha aportado **12.000 € menos** y acaba con **69.370 € menos**. Es decir, cada euro no aportado en esos diez primeros años le ha costado casi seis.

Paso 5. La lectura correcta. En el interés compuesto **el plazo pesa más que el importe**, porque los primeros euros son los que más años trabajan. Dos avisos honestos: el 5 % es una *hipótesis*, no una promesa, y el cálculo no descuenta la inflación ni los impuestos. Y el mismo mecanismo funciona al revés: una deuda al 18 % también crece sola.

6. Marta e Iván compran un piso de **200.000 €**. El banco financia el **80 % a un tipo fijo del 3 %**. (a) ¿Cuánto necesitan ahorrado si los impuestos y gastos son el **10 % del precio**? (b) Calcula la cuota a **30 años** y a **20 años** con cuota $= C \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$. Factores: $(1,0025)^{360} = 2,4568$ y $(1,0025)^{240} = 1,8208$. (c) ¿Qué gana y qué pierde quien alarga el plazo?

Paso 1. El dinero previo. Entrada: $200.000 \times 0,20 = 40.000 \text{ €}$. Impuestos y gastos: $200.000 \times 0,10 = 20.000 \text{ €}$. Necesitan **60.000 € ahorrados**. El préstamo será de **160.000 €**.

Paso 2. Datos mensuales. $i = 0,03 / 12 = 0,0025$. $C \times i = 160.000 \times 0,0025 = 400 \text{ €}$.

Paso 3. A 30 años (n = 360). $(1 + i)^{-n} = 1 / 2,4568 = 0,4070$. Denominador: $1 - 0,4070 = 0,5930$. Cuota $= 400 / 0,5930 = 674,6 \text{ € al mes}$. Total pagado: $674,6 \times 360 = 242.856 \text{ €}$. Intereses: $242.856 - 160.000 = 82.856 \text{ €}$.

Paso 4. A 20 años (n = 240). $(1 + i)^{-n} = 1 / 1,8208 = 0,5492$. Denominador: $1 - 0,5492 = 0,4508$. Cuota $= 400 / 0,4508 = 887,3 \text{ € al mes}$. Total: $887,3 \times 240 = 212.952 \text{ €}$. Intereses: **52.952 €**.

Paso 5. La comparación. Diez años más de plazo *ahorran* **213 € al mes** de cuota pero *cuestan* casi **30.000 € más** de intereses.

Paso 6. Lectura. Alargar el plazo no hace la casa más barata: hace la cuota más pequeña y la casa mucho más cara. En el sistema francés la cuota es constante, pero los primeros años son casi todo intereses, y por eso después de cinco años pagando la deuda apenas ha bajado.

RETOS

1. En un país la tasa de paro baja del **12 % al 11 %** en un año, pero la tasa de actividad cae del **60 % al 58 %** y la tasa de empleo se queda igual. Titular de prensa: «El paro mejora». ¿Estás de acuerdo? Razónalo.
2. Verdadero o falso, razonado: «Alguien que la semana pasada dio **dos horas** de clases particulares y no tiene nada más es un parado para la EPA».
3. Una plataforma de reparto da de alta a sus repartidores como **autónomos**: ponen su bici, pero la app fija el precio de cada pedido, decide qué reparto asigna a cada uno y les puntúa. (a) ¿Es una relación laboral? Aplica las notas del Estatuto de los Trabajadores. (b) ¿Qué pierde exactamente el repartidor?
4. Una empresa paga a una trabajadora **24.000 € brutos al año**. Ella cotiza el **6,48 %** y le retienen un **12 % de IRPF**; la cuota patronal es del **30 %**. (a) Calcula el neto anual, el coste empresa y qué porcentaje del coste ve ella. (b) Explica por qué a algunas empresas les tienta el falso autónomo.
5. Clasifica como **progresivo, proporcional o regresivo** y justifica con un cálculo cuando puedas: (a) el IRPF; (b) el Impuesto sobre Sociedades al 25 %; (c) el IVA.
6. En España el **índice de Gini** de la renta del mercado ronda **49-50** y el de la renta disponible, **31-32**; la tasa **AROPE** está en el **25,8 %** (INE, ECV 2024). (a) ¿Qué mide cada cosa? (b) ¿Qué está diciendo esa diferencia de casi veinte puntos? (c) ¿Por qué el Gini no lo cuenta todo?
7. El arroz se vende en tres formatos: **500 g a 0,89 €, 1 kg a 1,45 € y 5 kg a 6,25 €**. (a) Calcula el precio por kilo de cada uno. (b) Si el paquete de 1 kg pasa a tener 900 g manteniendo el precio, ¿cuánto sube el precio por kilo? (c) Compara el **coste por uso** de un abrigo de 120 € que usas 200 veces con el de una camiseta de 15 € que llevas 5 veces.
8. Una tarjeta **revolving** acumula una deuda de **1.200 €** a un **18 % TIN** (un 1,5 % mensual) y pagas una cuota «cómoda» de **40 € al mes**. (a) ¿Cuánto de esa cuota son intereses el primer mes y cuánto reduce la deuda? (b) ¿Y el segundo mes? (c) Explica por qué la deuda puede no terminar nunca.
9. Dos financieras ofrecen **3.000 € a 12 meses** con el **mismo TIN del 6 %**. La A no cobra comisión de apertura; la B cobra un **3 %** (90 €) al firmar. (a) ¿Cuál es más cara y en cuánto? (b) ¿Por qué el TIN no lo detecta y la TAE sí? (c) ¿Qué regla práctica se sigue de aquí?
10. Un contacto te escribe: «tengo una inversión que da un **20 % garantizado**, puedes sacar el dinero cuando quieras y si traes a un amigo ganas más; quedan pocas plazas». Explica, con el **triángulo de rentabilidad, riesgo y liquidez**, por qué es imposible, y di qué comprobarías antes de dar un euro.

-
1. **No.** Si la tasa de empleo no se mueve, el número de ocupados sobre la población de 16 años o más es el mismo: **no se ha creado empleo**.
Lo que ha pasado es el **efecto desánimo**: parados que dejan de buscar pasan a *inactivos* y desaparecen a la vez del numerador y del denominador de la tasa de paro, que se calcula solo sobre los **activos**. La prueba está en la tasa de actividad, que cae dos puntos.
La lectura honesta sería: «hay menos gente buscando trabajo, no más gente trabajando». Por eso las tres tasas se leen juntas, y por eso el INE publica también las horas trabajadas y el subempleo.
2. **Falso.** La EPA sigue el criterio de la Organización Internacional del Trabajo: cuenta como **ocupada** a cualquier persona que haya trabajado **al menos una hora** a cambio de dinero en la semana de referencia.
La regla parece absurda, pero permite comparar países muy distintos con el mismo criterio y evita que cada gobierno decida qué es «empleo de verdad».
El precio es que la tasa de paro no capta dos cosas: el **subempleo** (quien trabaja pocas horas y querría más, como esta persona) ni el **desánimo** (quien se ha cansado de buscar y ya es inactivo). Por eso los economistas nunca miran una sola cifra.
3. **(a) Sí es relación laboral.** Concurren las dos notas decisivas: **dependencia** (otro organiza el trabajo: la app fija el precio, asigna los pedidos y puntúa) y **ajenidad** (el negocio, la marca y los clientes son de la empresa; el repartidor solo pone el esfuerzo). La bici propia no cambia nada, porque el medio de producción esencial no es la bici, sino la plataforma. Es lo que resolvió el Tribunal Supremo en la **STS 805/2020** y lo que la **Ley Rider** convirtió en presunción legal. Estamos ante un **falso autónomo**, y eso es fraude.
(b) Lo que pierde. Cotización como asalariado y, con ella, derecho a la **prestación por desempleo**, a la **baja** por enfermedad y a una mejor pensión; **30 días de vacaciones** retribuidas; un salario que no puede bajar del **SMI** ni del convenio; jornada máxima; y una empresa obligada a protegerle de los riesgos de su trabajo. En dinero, como mínimo el **30 % de cuota patronal** que la plataforma se ahorra, más la indemnización.
4. **(a) Seguridad Social de la trabajadora:** $24.000 \times 0,0648 = 1.555,20 \text{ €}$. IRPF: $24.000 \times 0,12 = 2.880 \text{ €}$. Neto anual: $24.000 - 1.555,20 - 2.880 = 19.564,80 \text{ €}$.
Cuota patronal: $24.000 \times 0,30 = 7.200 \text{ €}$. Coste empresa: $24.000 + 7.200 = 31.200 \text{ €}$.
Porcentaje que ve ella: $19.564,80 / 31.200 = 62,7 \%$. De cada 100 € que gasta la empresa, 63 € llegan a su cuenta.
(b) Porque un falso autónomo le ahorra de golpe los **7.200 €** de cuota patronal, la indemnización por despido, las vacaciones pagadas y las obligaciones de prevención de riesgos. Ese ahorro no se lo queda el trabajador: se lo queda la empresa, y lo paga el trabajador en derechos y la Seguridad Social en cotizaciones que no entran. Por eso la ley no deja que las partes «elijan» la figura: cuando una relación es laboral, lo es aunque el contrato diga otra cosa.
5. **(a) IRPF: progresivo.** Quien más gana paga un porcentaje mayor de su renta. Con la escala orientativa, 20.000 € pagan un tipo medio del 15,6 % y 35.000 €, del 21,7 %.
(b) Sociedades: proporcional. Todos pagan el mismo porcentaje. Una empresa con 100.000 € de beneficio paga 25.000 €; otra con 1.000.000 € paga 250.000 €: *diez veces más euros, exactamente el mismo porcentaje*.
(c) IVA: proporcional al gasto, pero regresivo respecto a la renta. Quien gana 1.400 € y lo gasta todo soporta IVA sobre el 100 % de su renta; quien gana 4.000 € y ahorra 1.600 lo soporta solo sobre el 60 %. Ningún impuesto se diseña para ser regresivo: el IVA lo es en la práctica, y por eso existen los tipos del 10 % y del 4 %.

-
6. (a) El **Gini** resume el reparto de la renta en un número de 0 (todos igual) a 100 (una persona lo tiene todo); se calcula a partir de la **curva de Lorenz**. La **tasa AROPE** no mide reparto sino suelo: población en riesgo de pobreza o exclusión por baja renta, carencia material grave o muy poco empleo en el hogar.
- (b) Que los impuestos y, sobre todo, las **transferencias** (pensiones y prestaciones, principalmente) **recortan la desigualdad en más de un tercio**. Sin ese mecanismo, España tendría una desigualdad muy superior. Aun así, sigue entre los países más desiguales de Europa occidental y uno de cada cuatro habitantes está en riesgo de pobreza.
- (c) Porque mide renta y no *capacidades*, en el sentido de **Amartya Sen**: un instituto público que cuesta unos 7.000 € por alumno y curso, o una sanidad gratuita en el momento de uso, igualan lo que las personas pueden hacer con su vida aunque sus rentas sigan siendo distintas. Eso ningún índice de renta lo recoge del todo.
7. (a) $0,89 / 0,5 = 1,78 \text{ €/kg}$; $1,45 / 1 = 1,45 \text{ €/kg}$; $6,25 / 5 = 1,25 \text{ €/kg}$. Aquí el formato grande sale mejor, pero *no siempre es así*: los fabricantes saben que damos por hecho lo contrario.
- (b) $1,45 / 0,9 = 1,61 \text{ €/kg}$, un **11 % más caro** sin que el precio del paquete se mueva. Es la **reducción del envase**, y solo la detecta el precio por unidad de medida, obligatorio desde el Real Decreto 3423/2000.
- (c) Abrigo: $120 / 200 = 0,60 \text{ € por uso}$. Camiseta: $15 / 5 = 3 \text{ € por uso}$. La camiseta es cinco veces más cara por uso aunque cueste ocho veces menos en la etiqueta. Lo caro y lo barato no siempre son lo que parecen.
8. (a) **Primer mes**: intereses = $1.200 \times 0,015 = 18 \text{ €}$. Reduce deuda = $40 - 18 = 22 \text{ €}$. Deuda pendiente: **1.178 €**.
- (b) **Segundo mes**: intereses = $1.178 \times 0,015 = 17,67 \text{ €}$. Reduce deuda = $22,33 \text{ €}$. Deuda: **1.155,67 €**. A este ritmo harían falta más de cuatro años.
- (c) Por dos motivos. Primero, porque **casi la mitad de la cuota se va en intereses**: cuanto más pequeña es la cuota respecto al tipo, más lento baja el capital. Y segundo, porque el crédito es *revolving*, «que gira»: cada euro que amortizas vuelve a estar disponible para gastarlo, así que cualquier compra nueva devuelve el saldo a su sitio.
- La alternativa razonable era un **préstamo personal** (alrededor del 8 % de tipo medio en España), con cuota fija, plazo cerrado y un cuadro de amortización que llega a cero. Y si el tipo es abusivo, la **Ley de Represión de la Usura de 1908** sigue en vigor: el Tribunal Supremo la aplicó a las revolving en las sentencias 149/2020 y 258/2023.
9. (a) La **B**, en **90 €**: el mismo dinero, el mismo plazo y el mismo interés, pero 90 € más de coste. Sobre un préstamo de 3.000 € a un año, esa comisión pesa casi tanto como los propios intereses.
- (b) Porque el **TIN** mide *solo el interés* y en las dos ofertas es idéntico. La **TAE** incluye además las **comisiones obligatorias** y el **calendario de pagos**, así que la de B sale claramente más alta. Por eso la TAE es siempre igual o mayor que el TIN, y por eso la ley obliga a publicarla en toda la publicidad de crédito al consumo.
- (c) **Compara siempre TAE con TAE**. Si un anuncio grita un TIN pequeñísimo y esconde la TAE, ya sabes por qué.
10. Es imposible porque ningún producto financiero es bueno a la vez en las **tres** características: si promete **rentabilidad** alta, **seguridad** total y **liquidez** inmediata, no ha inventado nada, está mintiendo. Además, si el Estado paga alrededor de un 2-3 % por sus letras, nadie puede garantizar un 20 % sin riesgo: quien pudiera hacerlo no necesitaría tu dinero.
- Las señales de alarma son las del manual: rentabilidad garantizada y muy alta, **prisa** («quedan pocas plazas»), **boca a boca** y comisiones por traer gente nueva, que es la estructura de una **pirámide**.
- Antes de dar un euro comprobaría: que la entidad aparece en los **registros oficiales de la CNMV** y del Banco de España; que no está en la lista pública de **chiringuitos financieros**; y **cómo se sale**, es decir,

cuánto se tarda en recuperar el dinero y con qué comisiones. En las estafas entrar es facilísimo y salir, imposible. El caso de **Fórum Filatélico y AFINSA**, con unas 400.000 personas afectadas, empezó exactamente así.